

计算机科学文明扑克牌

理论与算法 · 编程与软件 · 系统与架构 · 数据与智能

设计口径

本套 54 张牌面向对计算机科学感兴趣的高中生、大学生与爱好者。入选对象包括公式、模型、算法、工程原则、系统架构与文明级技术；点数表示同一花色内的综合影响，而不是学习难度。

卡面采用“核心命题 + 名称 + 一句影响”的三层结构。较长的定义主动分行，公式使用 LaTeX 排版；说明册保留人物、年代与更完整的入选理由。CAP 定理采用严谨表述：发生网络分区时，一致性与可用性不能同时保证。

理论与算法

牌	核心内容	入选理由
3	$1011_2 = 11_{10} \quad x \ll 1 = 2x$ 二进制与位运算 · 莱布尼茨以来	以两种状态编码数与逻辑，是数字计算机最底层的共同语言。
4	$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ 欧几里得算法 · 《几何原本》	最古老而仍在使用的算法之一，也是现代密码学的基础工具。
5	$T(n) = T(n/2) + O(1) = O(\log n)$ 二分查找与分治 · 经典算法范式	把问题不断折半，展示算法结构如何带来数量级上的效率提升。
6	基础情形 + 递归步骤 函数调用自身解决更小实例 递归定义与递归求解 · 数学归纳法的程序对应	用有限规则描述潜在无限过程，连接证明、程序与数据结构。
7	$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n^2)$ 渐近复杂度 · 巴赫曼—兰道记号	忽略机器细节，比较算法随输入增长时真正重要的资源消耗。
8	无限纸带 · 读写头 有限状态控制器 图灵机 · 艾伦·图灵，1936	以极简模型精确定义“可计算”，奠定理论计算机科学。
9	$(\lambda x. M)N \rightarrow M[x := N]$ λ 演算 · 阿隆佐·邱奇，1930年代	用函数抽象与代换刻画计算，成为函数式语言的理论源头。
10	不存在通用程序 能判断任意程序是否停机 停机问题 · 图灵，1936	证明计算能力存在不可逾越的边界，开创不可判定性理论。
J	$DP[s] = \text{opt}_a \{w(s, a) + DP[s']\}$ 动态规划 · 贝尔曼，1950年代	通过状态、转移和复用子问题，系统解决大量组合优化问题。
Q	每一步选择当前最优 在可证明的结构中得到全局最优 贪心算法与拟阵 · 算法设计理论	说明局部选择何时足以构成全局最优，也揭示其适用边界。
K	凡可由有效步骤计算者 均可由图灵机计算 邱奇—图灵论题 · 邱奇与图灵	把直觉中的有效计算与形式模型统一，界定通用计算的疆域。
A	输入 $\rightarrow$ 有限而明确的步骤 $\rightarrow$ 输出 算法的形式观念 · 计算方法论	确定性、有限性与有效性把“解题办法”变成可执行对象。
2	$P \stackrel{?}{=} NP$ P 与 NP 问题 · 库克—莱文以来	追问易验证的问题是否也易求解，牵动优化、密码与自动推理。

编程与软件

牌	核心内容	入选理由
3	变量保存状态 类型约束可表示的值与操作 变量与数据类型 · 程序设计基础	把现实信息映射为机器可操作的表示，是程序构造的第一步。
4	$x \leftarrow f(x)$ 赋值与状态变更 · 命令式计算	以状态更新描述过程，是大多数实际程序与硬件执行的核心模型。
5	if 条件成立：执行 A else：执行 B 条件分支 · 控制结构	让程序依据输入与环境做出不同选择，形成真正的决策能力。
6	while / for 重复执行直到条件改变 循环结构 · 控制结构	用有限程序完成大规模重复工作，是自动化的直接体现。
7	输入 → 函数 / 方法 → 输出 封装细节，复用行为 函数与模块化 · 软件抽象	控制复杂度并促进复用、测试和协作，是大型软件的基本组织方式。
8	调用自身 → 压入栈帧 返回结果 → 弹出栈帧 递归与调用栈 · 运行时机制	把递归定义落到机器执行，也解释栈溢出等实际限制。
9	顺序 · 选择 · 循环 足以表达所有可计算流程 结构化程序定理 · 伯姆—雅可皮尼，1966	为摆脱任意跳转、形成可读可证的程序结构提供理论依据。
10	封装 · 继承 · 多态 面向对象编程 · Simula、Smalltalk以来	围绕对象组织状态和行为，深刻影响大型软件建模与工程实践。
J	纯函数 · 不可变数据 高阶函数 · 函数组合 函数式编程 · λ 演算传统	强调表达式与组合，便于推理、并发和数据变换。
Q	源代码 → 词法 → 语法 → 语义 → 优化 → 目标代码 编译原理 · 语言实现体系	把人类可读的高级语言可靠转化为机器执行形式。
K	检测异常 → 隔离故障 恢复、重试或安全失败 异常处理与容错 · 可靠软件工程	承认故障必然发生，并让系统在不完美环境中保持可用。
A	可复用的结构化经验 用于反复出现的设计问题 设计模式 · Gamma 等，1994	提供共同设计词汇，但强调理解权衡而非机械套用。
2	复杂性不会因一种新技术消失 本质复杂度必须持续管理 没有银弹 · Fred Brooks，1986	提醒软件工程不存在单一万能突破，人的理解与组织始终关键。

系统与架构

牌	核心内容	入选理由
3	AND, OR, NOT 逻辑门与布尔代数 · 布尔、香农	把逻辑命题变成电路，使推理能够由物理器件自动执行。
4	时钟 + 反馈 → 保存 1 bit 组合电路 + 状态 = 时序系统 触发器与时序电路 · 数字电路基础	为寄存器、计数器和处理器提供记忆与同步机制。
5	控制线 · 地址线 · 数据线 连接处理器、存储器与设备 总线与数据通路 · 计算机组成原理	把分散部件组织为可协调传输和处理信息的整体。
6	程序与数据同存于存储器 取指 → 译码 → 执行 冯 · 诺依曼体系结构 · 冯 · 诺依曼等，1945	奠定通用存储程序计算机的主流结构与软件可编程性。
7	进程隔离资源 线程共享地址空间并并发执行 进程、线程与并发 · 操作系统	让多项工作共享机器，同时引出同步、竞态与调度问题。
8	互斥 · 占有并等待 不可剥夺 · 循环等待 死锁四条件 · Coffman 等，1971	给出系统陷入永久等待的结构性条件，并指导预防与检测。
9	中断：设备主动通知 CPU DMA：设备直接搬运数据 中断与 DMA · 输入输出体系	避免处理器忙等并提升吞吐，是现代外设协同的关键机制。
10	应用层 传输层 网际层 链路层 TCP/IP 协议栈 · 互联网体系结构	以分层和端到端原则连接异构网络，支撑全球互联网。
J	192.168.0.0/24 ⇒ 256 addresses IP 与 CIDR · 互联网寻址	让全球设备可定位，并以无类别前缀提高地址分配和路由效率。
Q	发生网络分区时 一致性与可用性不能同时保证 CAP 定理 · Eric Brewer / Gilbert—Lynch	揭示分布式系统在故障条件下必须面对的基本取舍。
K	寄存器 → 缓存 → 内存 → 固态硬盘 / 磁盘 → 远程存储 存储层次 · 局部性原理	用速度、容量和成本的分层权衡弥合处理器与存储器差距。
A	$N(t) \approx N_0 2^{t/(2\text{ yr})}$ 摩尔定律 · Gordon Moore，1965	描述集成度长期指数增长，塑造半导体产业节奏与数字文明。
2	若系统能模拟通用图灵机 它就能表达任何可计算过程 图灵完全性 · 通用计算理论	把语言、机器和规则系统纳入同一计算能力尺度。

数据与智能

牌	核心内容	入选理由
3	Unicode code point： $U + 4E2D$ 字符编码与 Unicode · 信息表示标准	让不同语言文字在全球计算系统中获得统一而可交换的编号。
4	文件 / 目录 / 路径 把持久数据组织成层次树 文件系统 · 操作系统	提供数据命名、存取、权限与持久化，是数字记忆的基础设施。
5	表 · 行 · 列 · 键 SELECT ... FROM ... WHERE ... 关系模型与 SQL · E. F. Codd，1970	以数学关系和声明式查询管理结构化数据，支撑现代组织运行。
6	$h(k) \rightarrow bucket \quad E[T_{lookup}] = O(1)$ 哈希函数与哈希表 · 数据结构	用空间换取近似常数时间检索，也是缓存、索引与去重核心。
7	$c = m^e \bmod n \quad m = c^d \bmod n$ RSA 公钥密码 · Rivest—Shamir—Adleman，1977	让陌生双方可在公开信道建立信任，推动电子商务与安全通信。
8	$H(X) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ 香农熵 · Claude Shannon，1948	定量描述不确定性，给出压缩与通信的理论极限。
9	监督学习 · 无监督学习 强化学习 机器学习范式 · 统计学习与人工智能	概括从标签、结构和反馈中学习的三种主要问题设置。
10	$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} L$ 梯度下降与反向传播 · 优化与链式法则	使多层模型能够从误差中高效调整参数，是深度学习训练核心。
J	局部连接 · 权重共享 · 池化 从像素学习层级特征 卷积神经网络 · LeCun 等	把空间结构纳入模型，推动机器视觉从手工特征走向端到端学习。
Q	$\text{Attn}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$ 注意力与 Transformer · Vaswani 等，2017	允许序列元素直接建立全局联系，重塑语言、视觉与生成式 AI。
K	若对话者无法可靠区分机器与人 机器就通过行为智能测试 图灵测试 · 图灵，1950	把“机器能思考吗”转化为可讨论的行为判据，影响 AI 哲学。
A	$\forall \varepsilon > 0, \exists NN: \ f - NN\ _{\infty} < \varepsilon$ 通用近似定理 · Cybenko、Hornik 等	说明足够规模的神经网络可逼近广泛函数，但不保证易学或高效。
2	现实对象 → 数字表示 → 网络连接 → 可计算、可复制、可协同 数字化与万物互联 · 信息时代	把计算从单机扩展到社会基础设施，重构通信、生产与知识传播。

JOKER · 计算文明的两次统一

小王 · 互联网：开放协议的全球协作

分组交换 + TCP/IP + 端到端原则

→ 网络的网络

它不是单一公式，而是一套允许异构系统互联并持续演化的公共架构，成为数字文明的神经系统。

大王 · 通用计算：思想成为可执行过程

图灵机的计算边界

+ 存储程序体系的物理实现

理论模型回答什么能够计算，冯·诺依曼体系把模型化为可重编程机器；二者共同定义现代计算机文明。